

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории функций и стохастического анализа

**СХОДИМОСТЬ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ:
ПРИЗНАКИ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ**

КУРСОВАЯ РАБОТА

студента 2 курса 212 группы

направления 01.03.02 — Прикладная математика и информатика

механико-математического факультета

Чесакова Максима Евгеньевича

Научный руководитель

доцент, к. ф.-м. н.

С. П. Сидоров

Заведующий кафедрой

д. ф.-м. н., доцент

С. П. Сидоров

Саратов 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Правила оформления, выдержки из стандарта	5
1.1 Основные требования к изложению материала	5
1.2 Оформление рисунков и таблиц	6
2 Пример оформления текста	8
2.1 Пример основных элементов математического текста	8
2.2 Еще элементы математического текста	8
2.3 Снова математический текст	10
3 Раздел с подразделами	12
3.1 Текст с формулами и леммой	12
3.2 Название другого подраздела	13
3.2.1 Более мелкий подраздел	13
3.2.2 Текст с таблицей	13
3.2.3 Текст с кодом программы	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	18
Приложение А Нумеруемые объекты в приложении	19
Приложение Б Листинг программы	20
Приложение В Многостраничная таблица	22

ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящей работы является создание примера оформления студенческой работы средствами системы $\text{\LaTeX}$.

Поставлена задача оформить документ в соответствии:

- со стандартом СТО 06.02-2019 Порядком выполнения, структурой и правилами оформления курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ, принятых в Саратовском государственном университете в 2019 году;
- с правилами оформления титульного листа отчета о прохождении практики в соответствии со стандартом СТО 1.01-2005.

В первом разделе работы приведены правила оформления работы по стандарту, в частности, рассматривается оформление рисунков и таблиц.

Во втором разделе работы более подробно изучаются способы набора математического текста, а именно (привести примеры)

Третий раздел работы содержит пример практического применения средств $\text{\LaTeX}$ к фрагменту текста из математического анализа (программирования, алгебры и т.п.)

Целью учебной ознакомительной практики(заменить на соответствующую) «Правила оформления курсовых и дипломных работ» (заменить на свою) является создание примера оформления студенческой работы средствами системы $\text{\LaTeX}$.

Поставлена задача оформить документ в соответствии:

- со стандартом СТО 06.02-2019 Порядком выполнения, структурой и правилами оформления курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ, принятых в Саратовском государственном университете в 2019 году;
- с правилами оформления титульного листа отчета о прохождении практики в соответствии со стандартом СТО 1.01-2005.

При решении поставленных задач (Во время прохождения практики) и при подготовке отчета были использованы источники [1–N]

Тема производственной базовой практики «Название практики».

Целью производственной базовой практики «Название практики» яв-

лялось углубление и закрепление знаний, полученных в процессе обучения и приобретение необходимых навыков по реализации полученных знаний в трудовой деятельности с использованием современных программно-аппаратных средств в составе научно- производственного (или производственного) коллектива «название организации, которой проходили практику», отделе, подразделении Название.

Дайте краткую характеристику деятельности организации или отдела, в котором проходила практика.

Основной вид деятельности Отдела Название состоит в (разработке ПП, разработке сайтов, обслуживании банковской деятельности и т.д.)

В работе были поставлены следующие задачи:(При прохождении практики передо мной были поставлены задачи)

- изучение инструментов web-разработки (проектирование сайта, подключение необходимых модулей, подключение сервисов аналитики);
- изучение платформ для создания web-сайта (Tilda - конструктор, Wix-HTML5, PrestaShop - интернет-магазин);
- разработка и создание web-сайта компании и его поддержка (работа по техническому заданию);
- организация и управление работы в удаленном доступе (установка программы TeamViewer).

При решении поставленных задач (Во время прохождения практики) и при подготовке отчета были использованы источники [1–N]

1 Правила оформления, выдержки из стандарта

6.1.1 Курсовая работа (проект) и выпускная квалификационная работа (далее - работа) должна быть выполнена с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 шрифтом Times New Roman через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота цифр, букв и других знаков - размером 14 пт (кеглей). Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.

Объем курсовой работы (проекта), как правило, составляет 20-30 страниц, объем выпускной квалификационной работы бакалавра, специалиста – 40-60 страниц, магистра – 50-90 страниц.

Количество страниц, отводимых на каждый раздел работы, определяется студентом по согласованию с научным руководителем (руководителем). Допускается использовать компьютерные возможности для акцентирования внимания на определениях, терминах, формулах и других важных особенностях путем применения разных начертаний шрифта (курсив, полужирный, полужирный курсив, разрядка и др.).

6.1.2 Опечатки, описки и графические неточности, орфографические, синтаксические и речевые ошибки, обнаруженные в процессе выполнения работы, допускается исправлять закрашиванием корректором и нанесением на том же месте исправленного текста (графики). Повреждения листов, помарки, следы не полностью удаленного прежнего текста (графики), орфографические, синтаксические и речевые ошибки не допускаются.

6.1.3 Работа должна быть подписана исполнителем. Подпись и дата ставятся исполнителем после списка использованных источников.

1.1 Основные требования к изложению материала

6.2.1 Текст работы должен быть кратким, четким, логически последовательным и не допускать двусмысленных толкований.

6.2.2 В работе должны применяться научные и научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в научной и научно-технической литературе.

В тексте работы не допускается применять: обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; для одного и того же понятия различные научные и научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), если синонимические обозначения не являются общепринятыми; произвольные словообразования; сокращения слов, кроме тех, которые установлены правилами русской орфографии, стандартами, а также в данной работе

1.2 Оформление рисунков и таблиц

6.8 Иллюстрации 6.8.1 К иллюстрациям относят графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы. Их следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.

6.8.3 Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и через тире наименование помещают после пояснительных данных и располагают в центре под рисунком без точки в конце. Пример – Рисунок 1 - Детали прибора

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 1.1. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.3.

6.8.4 При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

6.9 Таблицы

6.9.2 Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, в

одну строку с ее номером через тире.

6.9.3 На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 6.9.4 Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист. При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова "Продолжение таблицы" и указывают номер таблицы

6.9.6 Таблицы (за исключением таблиц приложений) следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в работе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В.

6.11 Список использованных источников 6.11.1 Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80 и ГОСТ 7.82.

Примеры библиографического описания в списке использованных источников приведены в файле thesis.bib, например, [1], [2], [3], [4], Электронные ресурсы [5], [6].

2 Пример оформления текста

2.1 Пример основных элементов математического текста

Внутритекстовая формула $\frac{1}{\varepsilon^*} = \frac{1}{\varepsilon_\infty} - \frac{1}{\varepsilon_0}$.

Пример одиночной ссылки на литературу [7]. Пример множественной ссылки на литературу [8–13]. Еще множественная ссылка [14, 15]. Пример ссылки на Приложение Б.

$$F(x) = \int_a^b f(x) dx. \quad (1)$$

Ссылка на рисунок 1.

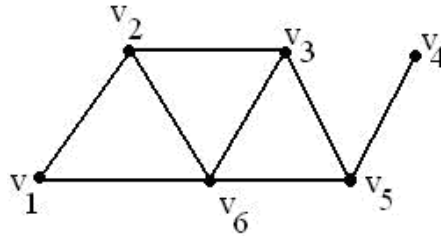


Рисунок 1 – Подпись к рисунку

Если разность энергий электронно-дырочных уровней $E_2 - E_1$ близка к энергии предельного оптического фотона $\hbar\Omega_{LO}$, то в разложении волновых функций полного гамильтониана можно ограничиться нулевым приближением для всех состояний, за исключением близких по значению к E_2 . Волновые функции последних представляют собой следующие комбинации почти вырожденных состояний [13].

2.2 Еще элементы математического текста

Нейрон является составной частью нейронной сети. Он состоит из элементов трех типов: умножителей (синапсов), сумматора и нелинейного преобразователя. Синапсы осуществляют связь между нейронами, умножают входной сигнал на число, характеризующее силу связи (вес синапса). Сумматор выполняет сложение сигналов, поступающих по синаптическим связям от других нейронов, и внешних входных сигналов. Нелинейный преобразователь реализует нелинейную функцию одного аргумента — выхода сумматора.

Эта функция называется функцией активации или передаточной функцией. На рисунке 2 приведено строение одного нейрона.

Нейрон в целом реализует скалярную функцию векторного аргумента. Математическая модель нейрона:

$$s = \sum_{i=1}^n w_i x_i + b,$$

$$y = f(s),$$

где w_i — вес синапса; $i = 1, \dots, n$; b — значение смещения; s — результат суммирования; x_i — i -тый компонент входного вектора (входной сигнал), $i = 1, \dots, n$; y — выходной сигнал нейрона; n — число входов нейрона; $f(s)$ — нелинейное преобразование (функция активации).

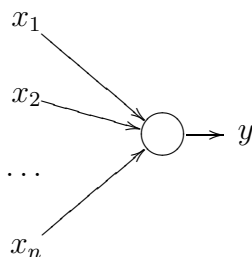


Рисунок 2 – Нейрон

В качестве функции активации нейронов берут обычно одну из следующих:

- пороговая функция активации;
- экспоненциальная сигмоида;
- рациональная сигмоида;
- гиперболический тангенс.

Данные функции активации обладают таким важным свойством как нелинейность. Нелинейность функции активации принципиальна для построения нейронных сетей. Если бы нейроны были линейными элементами, то любая последовательность нейронов также производила бы линейное преобразование и вся нейронная сеть была бы эквивалентна одному нейрону (или одному слою нейронов в случае нескольких выходов). Нелинейность разрушает суперпозицию и приводит к тому, что возможности нейросети существенно выше возможностей отдельных нейронов.

2.3 Снова математический текст

Опишем самую популярную архитектуру — многослойный персептрон с последовательными связями и сигмоидальной функцией активации (Feedforward Artificial Neural Network, FANN).

В многослойных нейронных сетях с последовательными связями нейроны делятся на группы с общим входным сигналом — слои. Стандартная сеть состоит из L слоев, пронумерованных слева направо. Каждый слой содержит совокупность нейронов с едиными входными сигналами. Внешние входные сигналы подаются на входы нейронов входного слоя (его часто нумеруют как нулевой), а выходами сети являются выходные сигналы последнего слоя. Кроме входного и выходного слоев в многослойной нейронной сети есть один или несколько скрытых слоев, соединенных последовательно в прямом направлении и не содержащих связей между элементами внутри слоя и обратных связей между слоями. Число нейронов в слое может быть любым и не зависит от количества нейронов в других слоях. Архитектура нейронной сети прямого распространения сигнала приведена на рисунке 3.

На каждый нейрон первого слоя подаются все элементы внешнего входного сигнала. Все выходы нейронов i -го слоя подаются на каждый нейрон слоя $i + 1$.

Нейроны выполняют взвешенное суммирование элементов входных сигналов. К сумме прибавляется смещение нейрона. Над результатом суммирования выполняется нелинейное преобразование — функция активации (передаточная функция). Значение функции активации есть выход нейрона. Приведем схему многослойного персептрона. Нейроны представлены кружками, связи между нейронами — линиями со стрелками.

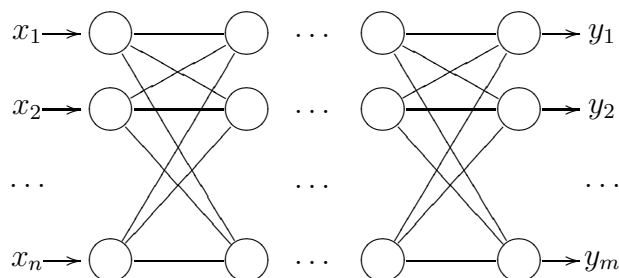


Рисунок 3 – Архитектура многослойной сети прямого распространения

Функционирование сети выполняется в соответствии с формулами:

$$s_j^{[k]} = \sum_{i=1}^{N_{k-1}} w_{ji}^{[k]} y_i^{[k-1]} + b_j^{[k]}, \quad j = 1, \dots, N_k, \quad k = 1, \dots, L;$$

$$y_j^{[k]} = f(s_j^{[k]}), \quad j = 1, \dots, N_k, \quad k = 1, \dots, L - 1,$$

$$y_j^{[L]} = s_j^{[L]},$$

где

- $y_i^{[k-1]}$ — выходной сигнал i -го нейрона $(k - 1)$ -го слоя;
- $w_{ji}^{[k]}$ — вес связи между j -м нейроном слоя $(k - 1)$ и i -м нейроном k -го слоя;
- $b_j^{[k]}$ — значение смещения j -го нейрона k -го слоя;
- $y = f(s)$ — функция активации;
- $y_j^{[k]}$ — выходной сигнал j -го нейрона k -го слоя;
- N_k — число узлов слоя k ;
- L — общее число основных слоев;
- $n = N_0$ — размерность входного вектора;
- $m = N_L$ — размерность выходного вектора сети.

На рисунке 4 представлена сеть прямого распространения сигнала с 5 входами, 3 нейронами в скрытом слое и 2 нейронами в выходном слое.

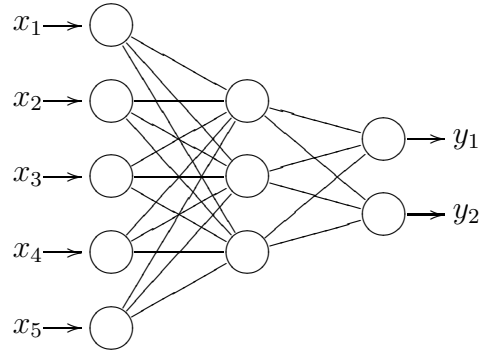


Рисунок 4 – Пример нейронной сети

3 Раздел с подразделами

3.1 Текст с формулами и леммой

Обозначим $[y_0, y_1, \dots, y_p; f]$ разделенную разность порядка p функции f по узлам $y_0 < y_1 < \dots < y_p$.

Обозначим $L_p f(x; y_0, y_1, \dots, y_p)$ интерполяционный полином Ньютона функции f по узлам $y_0, y_1, \dots, y_p$:

$$L_p f(x; y_0, y_1, \dots, y_p) = \sum_{j=0}^p [y_0, \dots, y_j; f] \cdot \prod_{i=0}^{j-1} (x - y_i), \quad x - y_{-1} \stackrel{\text{def}}{=} 1 \quad (2)$$

Лемма 1. Если $0 \leq x_0 < x_1 < \dots < x_p \leq 1$ и $f \in C[0, 1]$ удовлетворяет условиям

1. $f(x) \geq 0, \quad x \in [0, 1];$
2. $[y_0, \dots, y_{p+1}; f] \geq 0$ для всех $y_i \in [0, 1], \quad i = 0, \dots, p+1,$

тогда

$$L_p f(x; x_0, \dots, x_p) \geq 0 \quad (3)$$

для всех $x \in [x_{p-(2k+1)}, x_{p-2k}], \quad k = 0, \dots, [p/2], \quad x_{-1} \stackrel{\text{def}}{=} -\infty.$

Доказательство. Возьмем $x \in [x_{p-(2k+1)}, x_{p-2k}], \quad k = 0, \dots, [p/2].$

Из условия 1 леммы следует, что

$$[x_0, \dots, x_{p-(2k+1)}, x, x_{p-2k}, \dots, x_p; f] \geq 0,$$

т. е.

$$\Delta_p f(x; x_0, \dots, x_p) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^p & f(x_0) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{p-(2k+1)} & x_{p-(2k+1)}^2 & \dots & x_{p-(2k+1)}^p & f(x_{p-(2k+1)}) \\ \stackrel{\text{def}}{=} 1 & x & x^2 & \dots & x^p & f(x) \\ 1 & x_{p-2k} & x_{p-2k}^2 & \dots & x_{p-2k}^p & f(x_{p-2k}) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_p & x_p^2 & \dots & x_p^p & f(x_p) \end{vmatrix} \geq 0 \quad (4)$$

Из равенства

$$\Delta_p f(x; x_0, \dots, x_p) = (L_p f(x; x_0, \dots, x_p) - f(x)) \prod_{0 \leq i < j \leq p} (x_j - x_i).$$

и (4) следует, что

$$L_p f(x; x_0, \dots, x_p) \geq f(x).$$

С учетом условия 1 леммы мы получаем утверждение (3). $\square$

3.2 Название другого подраздела

3.2.1 Более мелкий подраздел

Если разность энергий электронно-дырочных уровней $E_2 - E_1$ близка к энергии предельного оптического фотона $\hbar\Omega_{LO}$, то в разложении волновых функций полного гамильтониана можно ограничиться нулевым приближением для всех состояний, за исключением близких по значению к E_2 .

3.2.2 Текст с таблицей

В таблице 1 представлены результаты сокращения словарей неисправностей для схем из каталога ISCAS'89.

Таблица 1 – Результат сокращения словарей неисправностей при помощи масок

1	2	3	4	5	6	7	8
S298	177	1932	341964	61	10797	3,16%	0,61
S344	240	1397	335280	59	14160	4,22%	0,53
S349	243	1474	358182	62	15066	4,21%	0,60
S382	190	12444	2364360	55	10450	0,44%	3,78
S386	274	2002	548548	91	24934	4,55%	1,40
S400	194	13284	2577096	58	11252	0,44%	4,28
S444	191	13440	2567040	60	11460	0,45%	4,26
S510	446	700	312200	70	31220	10,00%	0,63
S526	138	13548	1869624	38	5244	0,28%	2,41
S641	345	5016	1730520	132	45540	2,63%	7,06
S713	343	3979	1364797	131	44933	3,29%	5,61
S820	712	21185	15083720	244	173728	1,15%	126,99
S832	719	21603	15532557	253	181907	1,17%	135,18
S953	326	322	104972	91	29666	28,26%	0,27
S1423	293	750	219750	93	27249	12,40%	0,57
S1488	1359	22230	30210570	384	521856	1,73%	541,69

3.2.3 Текст с кодом программы

Термин «разреженная матрица» впервые был предложен Гарри Марковицем. В 1989 он был награжден премией имени Джона фон Неймана в том числе и за вклад в теорию методов для разреженных матриц.

В большинстве источников, разреженной матрицей называется матрица, в которой мало ненулевых элементов. Это нельзя назвать определением из-за слова «мало». В [16] понятие разреженной матрицы определяется так: «Мы можем называть матрицу разреженной, если применение к ней методов, описываемых в книге, экономит память и/или время». Таким образом, следует дать определение алгоритму для разреженных матриц. Алгоритмом для разреженных матриц будем называть алгоритм, у которого время работы и необходимый объем памяти зависят от количества ненулевых элементов в матрице.

Размерность квадратной матрицы A будем обозначать n , а количество ненулевых элементов в ней $|A|$.

Плотные матрицы обычно хранятся в качестве двумерного массива $n \times n$. Будем обозначать такой массив a . Разреженные матрицы не стоит хранить таким способом из-за слишком большого потребления памяти, которая будет занята в основном нулевыми элементами.

Один из вариантов представления разреженных матриц в памяти компьютера — в виде трех массивов: `column`, `value` и `rowIndex`. Размеры массивов `column` и `value` равны $|A|$. Размер `rowIndex` равен $n + 1$. Ненулевые элементы матрицы A хранятся последовательно по строкам в этих массивах. Элемент `column[i]` содержит номер столбца, в котором содержится i -й ненулевой элемент, а `value[i]` — его величину. Массив `rowIndex[i]` содержит в себе индекс первого ненулевого элемента i -й строки. Все ненулевые элементы i -й строки содержатся в массивах `column` и `value` в элементах с индексами от `rowIndex[i]` по `rowIndex[i + 1] - 1`. Для удобства полагают `rowIndex[n] = |A|`.

Для примера рассмотрим следующую матрицу:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 7 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 9 & 6 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Массивы `column`, `value` и `rowIndex` для этой матрицы представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Массивы `column`, `value` и `rowIndex`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<code>column</code>	0	2	1	2	3	2	0	1	3	2	4	
<code>value</code>	1	5	2	7	4	1	9	6	3	3	5	
<code>rowIndex</code>	0	2	5	6	9	11						

Неизвестный вектор и вектор правой части хранятся в виде массивов размера n . Массив неизвестного вектора обозначают `x`, а массив правой части — `rhs`.

Рассмотрим пример алгоритма для разреженных матриц. Алгоритм решения СЛАУ, представленной нижнетреугольной матрицей `a`, можно реализовать двумя вложенными циклами по `n`:

```
for(int i = 0; i < n; ++i){
    x[i] = rhs[i];
    for(int j = 0; j < i; ++j)
        x[i] -= a[i][j] * x[j];
    x[i] /= a[i][i];
}
```

Но, если матрица `a` хранится в разреженном виде, то в данном алгоритме можно проходить только по ненулевым элементам `a`:

```
for(int i = 0; i < n; ++i){
    x[i] = rhs[i];
    for(int j = rowIndex[i]; j < rowIndex[i + 1] - 1; ++j)
```

```
x[i] -= value[j] * x[column[j]];
x[i] /= value[rowIndex[i + 1] - 1];
}
```

В первом случае оценка времени работы будет $O(n^2)$, а во втором $O(|A|)$.

Методы для разреженных матриц основаны на следующих главных принципах [16]:

1. Хранятся только ненулевые элементы матрицы.
2. Выполняются только те преобразования, которые действительно что-то изменяют. В примере не имеет смысла вычитать из $x[i]$ значение $x[j]*a[i][j]$, если $a[i][j]$ равно нулю.
3. Число «новых элементов», возникающих, например, во время исключения Гаусса, стараются уменьшить путем перестановок строк и столбцов матрицы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работы приведен пример оформления студенческой работы средствами системы L^AT_EX.

Показано, как можно оформить документ в соответствии:

- с правилами оформления курсовых и выпускных квалификационных работ, принятых в Саратовском государственном университете в 2019 году;
- с правилами оформления титульного листа отчета о прохождении практики в соответствии со стандартом.

В результате прохождения практики "Название практики" были получены знания и сформированы профессиональные навыки, необходимые в трудовой деятельности компании предприятия (организации, АО, ООО ...) "Название места прохождения" на должности Системного администратора. Также были решены поставленные задачи (задачи из введения) по созданию и настройке web-сайта фирмы, а также установке возможности по работе в удаленном режиме.

Таким образом, производственная практика способствовала формированию следующих компетенций:

ОК – 6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

ОПК – 2 Способность находить организационно – управленческие решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами;

ОПК – 3 Способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях;

ПК – 13 Умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов;

ПК – 19 Умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам выполненных исследований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Н. К. Бари, Е. А. Стечкина. Полная библиографическая запись. — М., 1956.
- 2 Н. К. Бари. Название работы. — М., 1955.
- 3 В. И. Волосивец. Название статьи. Журнал, 2007.
- 4 А. В. Голубов, Б. С. Ефимов, В. И. Скворцов. Название. — 2000.
- 5 Microsoft Developer Network. <https://msdn.microsoft.com> (дата обращения: 2024).
- 6 Wikipedia. <https://ru.wikipedia.org> (дата обращения: 2024).
- 7 A. D. Yoffe. Название статьи. Appl. Phys., 1993, 42, 173.
- 8 А. Л. Ефрос и др. Название. Физ. Теор. Прим., 1982.
- 9 A. I. Anselm. Название. — 1978.
- 10 P. Segall. Название. — 1968.
- 11 V. M. Agranovich. Название. — 1983.
- 12 M. I. Mishchenko. Название. — 1996.
- 13 B. Skvortsov. Название. — 2008.
- 14 G. Perelman. "О работе". arXiv:math/0307245, 2003.
- 15 M. Nielsen. arXiv:1006.2735, 2010.
- 16 Автор. Методы для разреженных матриц. Издательство, 1987.
- 17 Источник 1.
- 18 Источник 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Нумеруемые объекты в приложении

Таблица 3 – Results of pass-fail dictionary reduction with the help of masks

Circuit	Number of modelled faults	Number of test vectors in the test set	The volume of pass-fail dictionary, bit	The volume of found mask	The volume of masked dictionary, bit	% of pass-fail dictionary	CPU running time, min
S298	177	322	56994	30	5310	9,32%	0,07
S344	240	127	30480	29	6960	22,83%	0,04
S349	243	134	32562	35	8505	26,12%	0,05
S382	190	2074	394060	28	5320	1,35%	0,43
S386	274	286	78364	65	17810	22,73%	0,26
S400	194	2214	429516	32	6208	1,45%	0,99
S444	191	2240	427840	30	5730	1,34%	0,98
S526	138	2258	311604	28	3864	1,24%	0,61
S641	345	209	72105	58	20010	27,75%	0,24
S713	343	173	59339	58	19894	33,53%	0,19
S820	712	1115	793880	147	104664	13,18%	9,09
S832	719	1137	817503	151	108569	13,28%	9,20
S953	326	14	4564	13	4238	92,86%	0,01
S1423	293	150	43950	58	16994	38,67%	0,15
S1488	1359	1170	1590030	158	214722	13,50%	26,69

$$F(x) = \int_a^b f(x) dx. \quad (5)$$

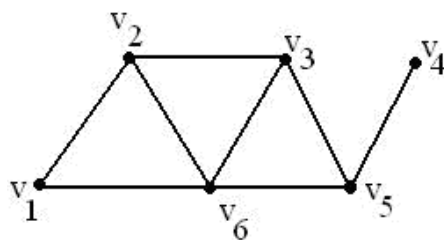


Рисунок 5 – Подпись к рисунку

Таблица 4

0	1
1	0

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Листинг программы

Код приложения task.pl.

```
1 use locale;
2 use encoding "cp866";
3 {
4     print "Имя папки: "; my $folder_name=<>;
5     chomp($folder_name);
6     my @files = 'chcp 866 & attrib $folder_name\\*.pl';
7     if (substr($files[1],0,15) eq 'Не найден путь:') {
8         print "Путь не найден. Попробуйте еще.\n";
9         redo;
10    }
11    elsif (substr($files[1],0,15) eq 'Не найден файл:') {
12        print "Папка не содержит файлов .txt .\n";
13        last;
14    }
15    else {
16        foreach my $file (@files[1 .. $#files]){
17            my $file_name = substr($file, 11);
18            chomp($file_name);
19            open(FH,"<$file_name") or die $!;
20            my %hash = ();
21            foreach $chunk (<FH>){
22                my @words = $chunk =~ /([\@%\$][a-zA-Z_0-9]+[\[\{\}\?])/g;
23                foreach my $word (@words) {
24                    $word = "\".$word, 1)
25                    if (substr($word, 0, 1) eq '@' &&
26                        substr($word, -1) eq '[');
27                    $word = "\".$word, 1).\"["
28                    if (substr($word, 0, 1) eq '@');
29                    $word = "\".$word, 1).\"{"
30                    if (substr($word, 0, 1) eq '%');
31                    $hash{$word}++;
32                };
33            };
34            my @xs = keys %hash;
35            print @xs;
36            close(FH);
```

```
37         my $ans = scalar(@xs);
38         print "$file_name : $ans\n";
39     }
40 }
41 }
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Многостраничная таблица

Таблица 5 – ГОСТ DIN ISO — Таблица соответствия стандартов

Стандарт ГОСТ	Наименование	Стандарт DIN	Стандарт ISO
1	2	3	4
ГОСТ 397-79	Шпильки	DIN 94	ISO 1234
ГОСТ 1144-80	Шурупы с полукруглой головкой	DIN 96DIN 7981	ISO 7049
ГОСТ 1145-80	Шурупы с потайной головкой	DIN 97DIN 7982	ISO 7050
ГОСТ 1146-80	Шурупы с полупотайной головкой	DIN 95DIN 7983	ISO 7051
ГОСТ 1476-93	Винты установочные с коническим концом и прямым шлицем классов точности А и В	DIN 553	ISO 7434
ГОСТ 1477-93	Винты установочные с плоским концом и прямым шлицем классов точности А и В	DIN 438DIN 551	ISO 4766ISO 7436
ГОСТ 1478-93	Винты установочные с цилиндрическим концом и прямым шлицем классов точности А и В	DIN 417	ISO 7435
ГОСТ 1481-84	Винты установочные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом классов точности А и В	DIN 561	
ГОСТ 1482-84	Винты установочные с квадратной головкой и цилиндрическим концом классов точности А и В	DIN 479	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4
ГОСТ 1485-84	Винты установочные с квадратной головкой и засверленным концом классов точности А и В	DIN 479	
ГОСТ 1486-84	Винты установочные с квадратной головкой и ступенчатым концом со сферой классов точности А и В	DIN 480	
ГОСТ 1488-84	Винты установочные с квадратной головкой и буртиком классов точности А и В	DIN 478	
ГОСТ 1491-80	Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В	DIN 84	ISO 1207
ГОСТ 3032-76	Гайки-барашки	DIN 315	
ГОСТ 3033-79	Болты откидные	DIN 444	
ГОСТ 3057-90	Пружины тарельчатые	DIN 2093	
ГОСТ 3070-88	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19 (1+6+12)+1 о.с.	DIN 3060	
ГОСТ 3128-70	Штифты цилиндрические незакаленные	DIN 7DIN 6325	ISO 2338ISO 8734
ГОСТ 3129-70	Штифты конические незакаленные	DIN 1	ISO 2339
ГОСТ 4751-73	Рым-болты	DIN 580	ISO 3266
ГОСТ 5915-70	Гайки шестигранные стальные класса точности В	DIN 555DIN 934	ISO 4032ISO 4033ISO 8673ISO 8674

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4
ГОСТ 5916-70	Гайки шестигранные низкие класса точности В	DIN 439DIN 936	ISO 4035ISO 4036ISO 8675
ГОСТ 5918-73	Гайки шестигранные прорезные и корончатые класса точности В	DIN 935	EN ISO 7035EN ISO 7036EN ISO 7037
ГОСТ 5919-73	Гайки шестигранные прорезные и корончатые низкие класса точности В	DIN 937	EN ISO 7038
ГОСТ 5927-70	Гайки шестигранные класса точности А	DIN 555DIN 934	ISO 4032ISO 4034ISO 8673
ГОСТ 5932-73	Гайки шестигранные прорезные и корончатые класса точности А	DIN 935DIN 937	EN ISO 7035EN ISO 7036EN ISO 7037
ГОСТ 6393-73	Гайки круглые с отверстиями на торце "под ключ" класса точности А	DIN 1816	
ГОСТ 6402-70	Шайбы пружинные	DIN 127	
ГОСТ 6958-78	Шайбы увеличенные. Классы точности А и С	DIN 440DIN 9021	ISO 7094ISO 7093-1ISO 7093-2
ГОСТ 7786-81	Болты с потайной головкой и квадратным подголовком класса точности С	DIN 608	
ГОСТ 7795-70	Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком, класс точности В		